



Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano



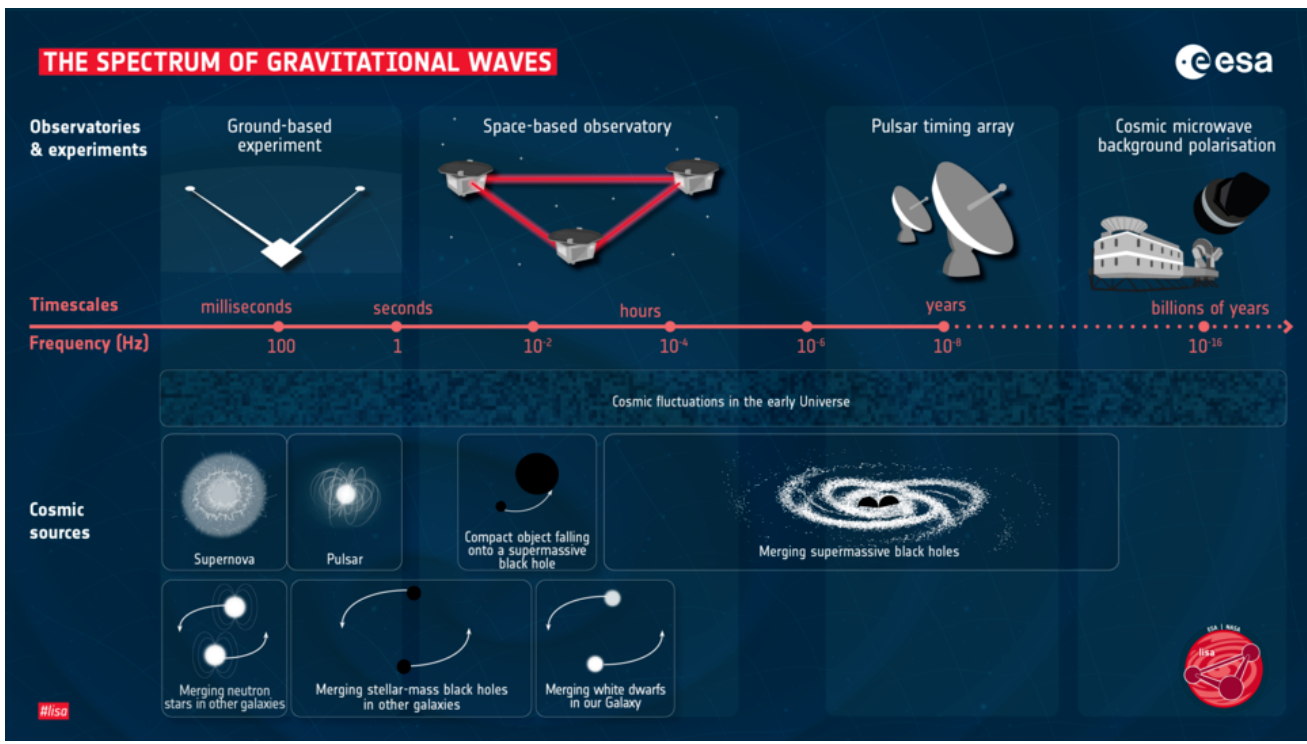
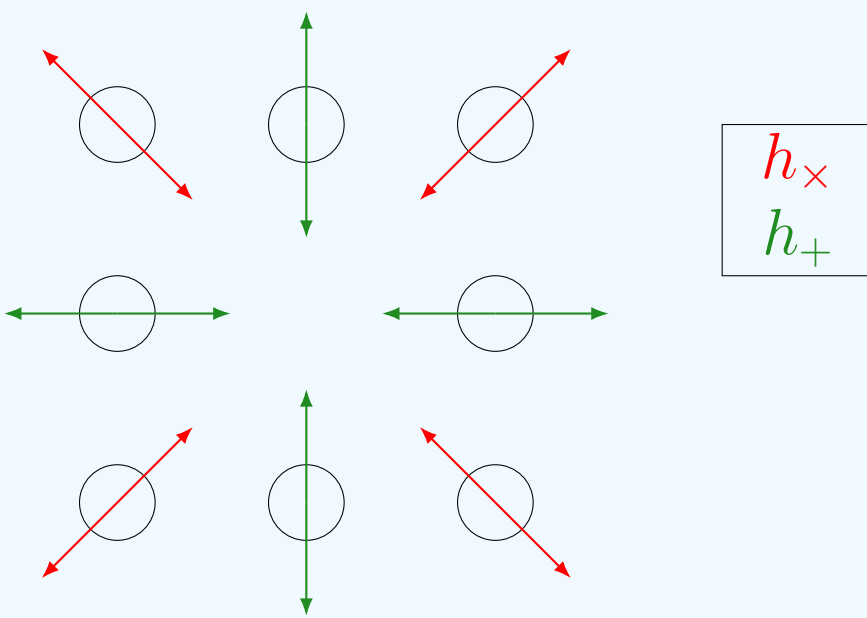
Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

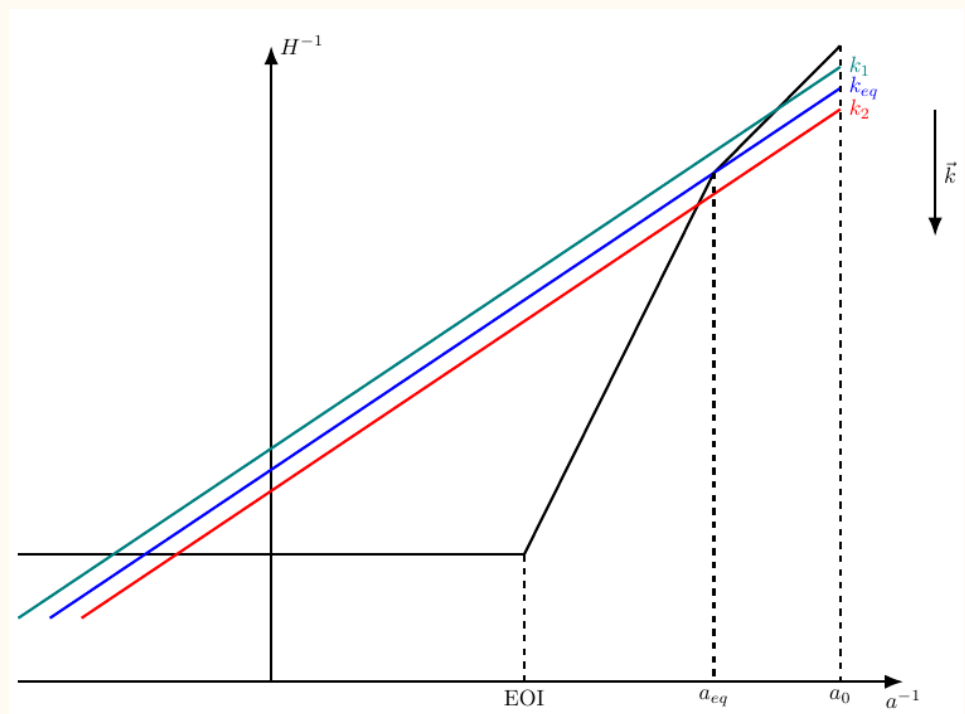
¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.
- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Evolución de los modos tensoriales

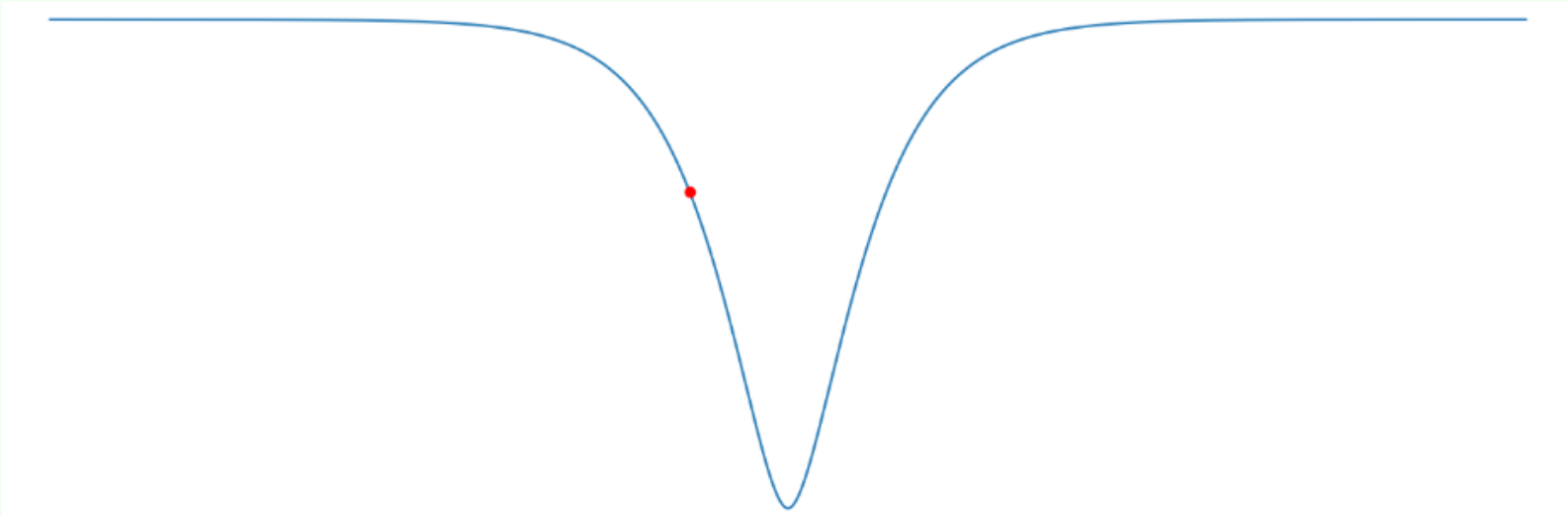


- Fuera del horizonte, los modos se congelan y su amplitud permanece constante.
- Dentro del horizonte, los modos oscilan y su amplitud decrece con la expansión del universo.
- Los modos que se miden hoy se ven afectados por la historia del universo, y se pueden ver en la función de transferencia:

$$\mathcal{T}(k) = \begin{cases} 1 & k \gg k_{eq} \\ \left(\frac{k_{eq}}{k}\right)^2 & k \ll k_{eq} \end{cases}$$

Reheating

- Luego de inflación, el universo tiene un período de transición hacia una época de radiación, conocido como *reheating*.
- Se utiliza como condición inicial para reheating la ruptura del *slow-roll* inflacionario.
- Durante este período, el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo su energía a otras partículas.
- Este proceso puede ser de forma perturbativa o no perturbativa, siendo este último conocido como *preheating*.



Evolución lineal de los campos en preheating

-

Cosmolattice

- CosmoLattice es un paquete de simulaciones de tipo *lattice* para simular la dinámica de campos cuando se tiene expansión del universo.
- Resulta una herramienta numérica para poder trabajar con la física del universo temprano.
- Se propone usar CosmoLattice para poder estudiar distintos modelos de preheating y su producción de ondas gravitacionales.

